

Однопроходные алгоритмы

Определение простоты числа

Число N называется простым,
если оно делится
ТОЛЬКО
на 1 и на себя.

Если
 X_1 – делитель числа N , то
 $X_2 = N / X_1$
тоже делитель числа N .

Если $X_1 < N^{1/2}$, то $X_2 > N^{1/2}$.

Доказательство:

$$X_1 < N^{1/2}$$

$$N / X_2 < N^{1/2}$$

$$N^{1/2} * N^{1/2} / X_2 < N^{1/2}$$

$$N^{1/2} / X_2 < 1$$

$$N^{1/2} < X_2$$

Если квадратный корень числа N является
целым числом, то число N не простое.

Определение простоты числа

Псевдокод

Ввести число N

k = 0

ЕСЛИ N нечётное

ТО:

root = $N^{\frac{1}{2}}$

ЕСЛИ root не целое число

ТО:

bord = целая часть от root

ДЛЯ x от:3 до: bord шаг:2

ДЕЛАЙ:

ЕСЛИ N / x целое число

ТО:

прервать цикл

КОНЕЦ

ЕСЛИ x > bord

ТО:

k = 1

ЕСЛИ k = 1

ТО:

Вывести: N простое число

ИНАЧЕ: Вывести: N не простое число

Разложение числа на простые множители

Псевдокод

Ввести число N

$d = 2$

ПОКА $N > 1$

ДЕЛАЙ:

ЕСЛИ остаток $N / d = 0$

ТО:

ВЫВЕСТИ d

$N = \text{целая часть } N / d$

ИНАЧЕ:

$d = d + 1$

Разложение числа на простые множители

Законы теории чисел

Главная теорема арифметики:

$$x = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$$

$p_1, p_2, \dots, p_n$ – простые числа

$$x = p_1^{d_1} \cdot p_2^{d_2} \cdot \dots \cdot p_n^{d_n}$$

$d_1, d_2, \dots, d_n$ – натуральные числа

Количество делителей натурального числа n :

$$\tau(n) = (d_1 + 1) \cdot (d_2 + 1) \cdot \dots \cdot (d_n + 1)$$

Вычисление квадрата дисперсии

Псевдокод

$$D^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

$$D^2 = \frac{\sum_i (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)}{n} = \frac{\sum_i x_i^2}{n} - 2\bar{x} \frac{\sum_i x_i}{n} + \bar{x}^2 \frac{\sum_i 1}{n}$$

$$D^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Развитие алгоритма поиска максимума

В файле записаны N чисел, каждое из которых не превышает 10^9 . Напишите эффективную программу, которая должна вывести на экран максимальное произведение двух различных элементов последовательности, которое кратно 6. Под «различными» нужно понимать не различные значения, а различные номера в последовательности. То есть, результат может быть квадратом некоторого числа, если оно в последовательности встречается не менее двух раз.

Решение

Произведение кратно 6, если:

- один сомножитель кратен 3 и не кратен 6; а другой – кратен 2 и не кратен 6;
- один из сомножителей кратен 6, другой не кратен 6;
- оба сомножителя кратны 6.

Для каждого числа из файла вычисляем одну из четырёх характеристик:

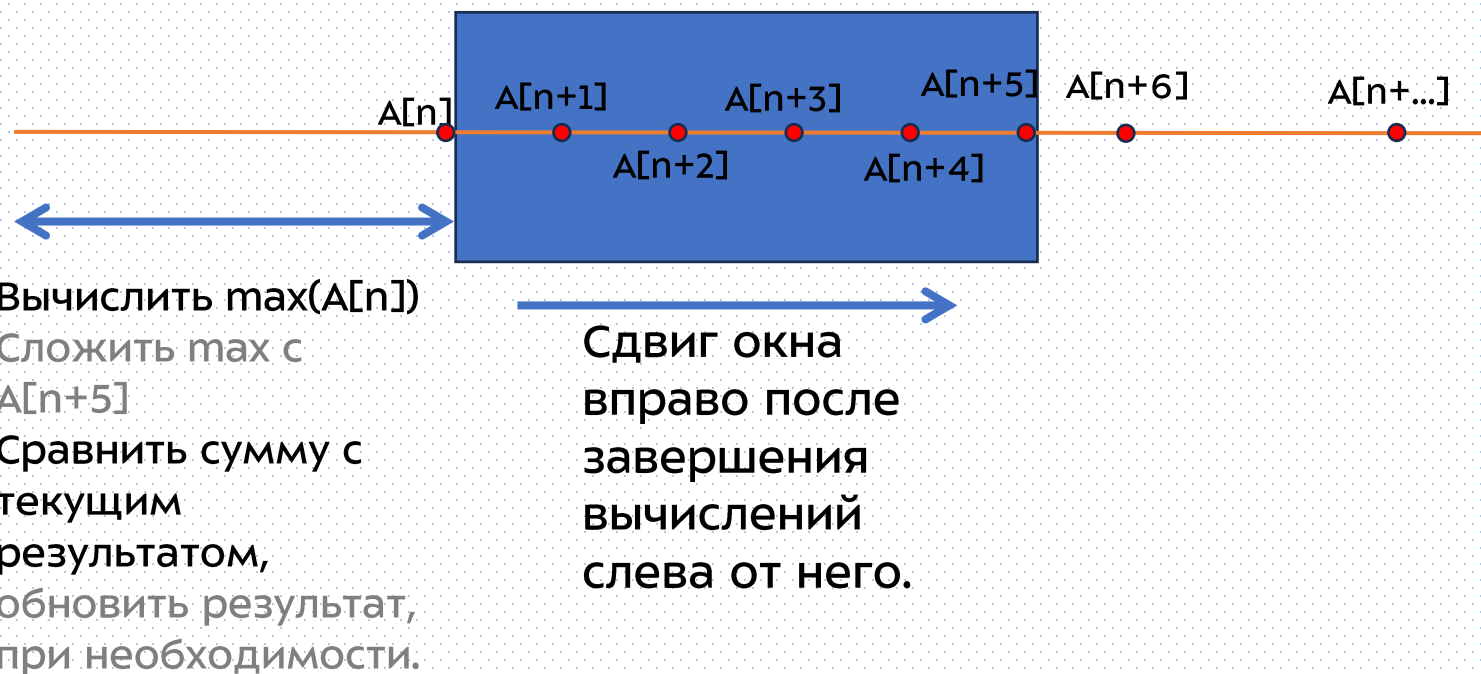
- максимум среди чисел кратных 3-м и не кратных 6-и (m_1);
- максимум среди чисел кратных 2-м не кратных 6-и (m_2);
- первый и второй максимум среди чисел кратных 6-и (m_3, m_4);
- максимум среди чисел не кратных 6-и (m_5).

Вычисляем: $m_1 * m_2$; $m_3 * m_4$; $m_5 * m_3$, выбираем максимальное произведение.

Скользящее окно

В файле записаны N чисел, каждое из которых не превышает 10^9 . Напишите эффективную, в том числе и по используемой памяти, программу, которая выводит на экран максимальную сумму двух элементов этой последовательности, номера которых различаются не меньше чем на 5.

Сумма будет максимальной, если слагаемые – максимальные числа.



Циклический сдвиг

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
for i in range(5):  
    a[i%5] = 6 + i  
print(a)
```

Цикл. сдвиг

[6, 2, 3, 4, 5]

[6, 7, 3, 4, 5]

[6, 7, 8, 4, 5]

[6, 7, 8, 9, 5]

[6, 7, 8, 9, 10]

$O(n)$

Нециклический сдвиг

[2, 3, 4, 5, 6]

[3, 4, 5, 6, 7]

[4, 5, 6, 7, 8]

[5, 6, 7, 8, 9]

[6, 7, 8, 9, 10]

$O(1)$

В общем случае, для последовательности длиной m ,
номер элемента равен $(i+idx)\%m$, где
 i – номер циклического сдвига;
 idx – индекс элемента в нециклическом массиве.

Префиксные суммы

Дана последовательность из N натуральных чисел. Рассматриваются все её непрерывные подпоследовательности, такие что сумма элементов каждой из них кратна $k = 43$. Найдите среди них подпоследовательность с максимальной суммой, определите её длину. Если таких подпоследовательностей найдено несколько, в ответе укажите количество элементов самой короткой из них.

A[0]	A[1]	...	A[n]	...	A[m]		
sum[0]	sum[1]	...	sum[n]	...	sum[m]		



$$S_{nm} = \text{sum}[m] - \text{sum}[n - 1]$$

Индекс: Остаток от деления sum на k	Значение
0	0
1	-1
...	...
42	-1